

Cvičenie šieste

Obsah

1	Analytické riešenie dif. rovnice metódou charakteristickej rovnice	1
1.1	Príklad 1	1
2	Analytické riešenie dif. rovnice s využitím Laplaceovej transformácie	1
2.1	Príklad 1 – homogénna DR ₁ R	1
2.2	Príklad 2 – nehomogénna DR ₁ R (vstup je Dirackov impulz)	2
2.3	Postreh k príkladu 1 a 2	2
2.4	Príklad 3 – nehomogénna DR ₁ R (vstup je jednotkový skok)	2
2.5	Príklad 4 – nehomogénna DR ₂ R	2
3	Prenosové funkcie	2
3.1	Príklad 1 – prepis DR na prenosovú funkciu	2
3.2	Príklad 2 – prepis DR na prenosovú funkciu	2
4	Control System Toolbox	2
4.1	Príklad 1 (tf)	3
4.2	Príklad 2 (tf)	3
4.3	Príklad 3 (impulse)	3
4.3.1	Dodatok k príkladu 3	3
4.4	Príklad 4 (step)	3
4.4.1	Dodatok k príkladu 4	3

CIELOM cvičení sú témy primárne týkajúce sa analytického riešenia diferenciálnych rovníc s využitím Laplaceovej transformácie. K tomu je možné sledovať súvislosti z hľadiska pojmu *prenosová funkcia*.

1 Analytické riešenie dif. rovnice metódou charakteristickej rovnice

1.1 Príklad 1

Nájdite analytické riešenie diferenciálnej rovnice pričom $y(0) = 5$, $\dot{y}(0) = 4$ a $u(t) = 0$. Použite metódu charakteristickej rovnice.

$$\ddot{y}(t) + 7\dot{y}(t) + 6y(t) = u(t) \quad (1)$$

2 Analytické riešenie dif. rovnice s využitím Laplaceovej transformácie

2.1 Príklad 1 – homogénna DR₁R

Nájdite analytické riešenie diferenciálnej rovnice s využitím Laplaceovej transformácie. Rovnica je tvare

$$\dot{y}(t) - ay(t) = 0 \quad y(0) = y_0 \quad (2)$$

kde $a \in \mathbb{R}$ je parameter a y_0 je hodnota začiatočnej podmienky.

2.2 Príklad 2 – nehomogénna DR1R (vstup je Dirackov impulz)

Nájdite analytické riešenie diferenciálnej rovnice s využitím Laplaceovej transformácie. Rovnica je tvare

$$\dot{y}(t) - ay(t) = u(t) \quad y(0) = 0 \quad (3)$$

kde $a \in \mathbb{R}$ je parameter a $u(t) = \delta(t)$, čo je Dirackov impulz v čase 0.

2.3 Postreh k príkladu 1 a 2

Riešenie systému prvého rádu (čo je len „slang“ pre riešenie diferenciálnej rovnice prvého rádu opisujúcej dynamický systém), ktorý má nulový (žiadny) vstup ale má nenulovú začiatočnú podmienku je, ako vieme, $y(t) = e^{at}y(0)$.

Riešenie systému prvého rádu, ktorý má nulovú začiatočnú podmienku ale na vstupe má Dirackov impulz (signál $\delta(t)$) je $y(t) = e^{at}$.

Ak by sme zovšeobecniili vstup spôsobom $u(t) = y_0\delta(t)$, teda zaviedli sme faktor y_0 , potom riešenie je zjavne $y(t) = e^{at}y_0$.

Začiatočná podmienka $y(0)$ a faktor y_0 plnia tú istú úlohu. Čo znamená, že pomocou Dirackovho impulzu je možné nahradiť vplyv začiatočnej podmienky systému. Nevýhodou je, že v praxi nie je možné realizovať Dirackov impulz, keďže má nekonečne malú šírku, len jeho aproximáciu, ktorou je impulz s relatívne malou šírkou.

2.4 Príklad 3 – nehomogénna DR1R (vstup je jednotkový skok)

Nájdite analytické riešenie diferenciálnej rovnice s využitím Laplaceovej transformácie. Rovnica je tvare

$$\dot{y}(t) - ay(t) = u(t) \quad y(0) = 0 \quad (4)$$

kde $a \in \mathbb{R}$ je parameter a $u(t) = 1$.

2.5 Príklad 4 – nehomogénna DR2R

Nájdite analytické riešenie diferenciálnej rovnice. Použite Laplaceovu transformáciu.

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = u(t) \quad y(0) = 3 \quad \dot{y}(0) = -2 \quad u(t) = 1 \quad (5)$$

3 Prenosové funkcie

3.1 Príklad 1 – prepis DR na prenosovú funkciu

Dynamický systém je opísaný diferenciálnou rovnicou

$$\dot{y}(t) - ay(t) = u(t) \quad (6)$$

zapište v tvare prenosovej funkcie.

3.2 Príklad 2 – prepis DR na prenosovú funkciu

Dynamický systém je opísaný diferenciálnou rovnicou

$$\ddot{y}(t) + 4\dot{y}(t) + 3y(t) = u(t) \quad (7)$$

zapište v tvare prenosovej funkcie.

4 Control System Toolbox

V tejto časti budeme pre výpočty s dynamickými systémami využívať **Control System Toolbox** v prostredí MATLAB.

4.1 Príklad 1 (tf)

Majme prenosovú funkcie v tvare:

$$G(s) = \frac{1}{s+1} \quad (8)$$

Vytvorte v MATLABe objekt, ktorý (v rámci **Control System Toolbox**) reprezentuje túto prenosovú funkciu. Použite príkaz `tf`.

```
1 G1 = tf(1,[1 1])
```

Alternatívne:

```
1 s = tf('s');  
2 G2 = 1/(s+1)
```

4.2 Príklad 2 (tf)

Majme prenosovú funkcie v tvare:

$$G(s) = \frac{s+5}{s^2+2s+1} \quad (9)$$

Vytvorte v MATLABe objekt, ktorý (v rámci **Control System Toolbox**) reprezentuje túto prenosovú funkciu. Použite príkaz `tf`.

```
1 G3 = tf([1 5],[1 2 1])
```

Alternatívne:

```
1 s = tf('s');  
2 G4 = (s+5)/(s^2 + 2*s + 1)
```

4.3 Príklad 3 (impulse)

Príkaz `impulse` slúži na nájdenie odozvy systému na Dirackov impulz. Uvažujme systém daný diferenciálnou rovnicou v tvare

$$\dot{y}(t) - ay(t) = u(t) \quad (10)$$

kde $a = 3$. Stanovte prenosovú funkciu systému. Pomocou príkazu `tf` vytvorte objekt reprezentujúci túto prenosovú funkciu. Následne pomocou príkazu `impulse` zistíte odozvu systému na Dirackov impulz.

4.3.1 Dodatok k príkladu 3

Stanovte časovú funkciu, ktorá je analytickým vyjadrením impulznej charakteristiky systému daného diferenciálnou rovnicou (10), kde $a = 3$. Poznámka: všimnite si úlohu v časti 2.2. Bonus: graficky porovnajte výsledok príkazu `impulse` s analytickým riešením.

4.4 Príklad 4 (step)

Príkaz `step` slúži na nájdenie odozvy systému na jednotkový skok. Uvažujme systém daný diferenciálnou rovnicou v tvare

$$\dot{y}(t) - ay(t) = u(t) \quad (11)$$

kde $a = 3$. Stanovte prenosovú funkciu systému. Pomocou príkazu `tf` vytvorte objekt reprezentujúci túto prenosovú funkciu. Následne pomocou príkazu `step` zistíte odozvu systému na jednotkový skok.

4.4.1 Dodatok k príkladu 4

Stanovte časovú funkciu, ktorá je analytickým vyjadrením prechodovej charakteristiky systému daného diferenciálnou rovnicou (11), kde $a = 3$. Poznámka: všimnite si úlohu v časti 2.4. Bonus: graficky porovnajte výsledok príkazu `step` s analytickým riešením.